

Relatório kNN

Eduardo

March 26, 2025

Exercício 1

As figuras a seguir relacionam as superfícies de decisão e os espaços característicos aos parâmetros avaliados.

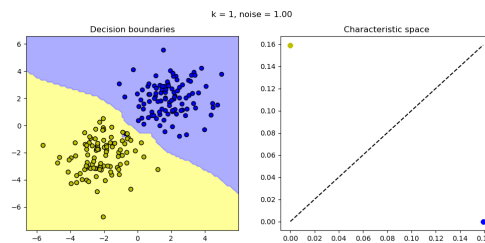


Figure 1: Superfície de decisão e espaço característico para $k=1$ e $r=1.00$

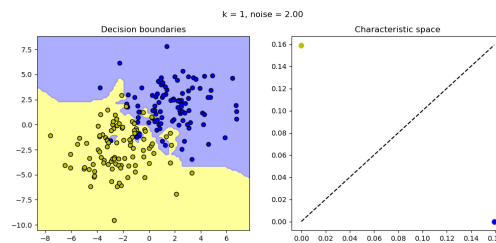


Figure 2: Superfície de decisão e espaço característico para $k=1$ e $r=2.00$

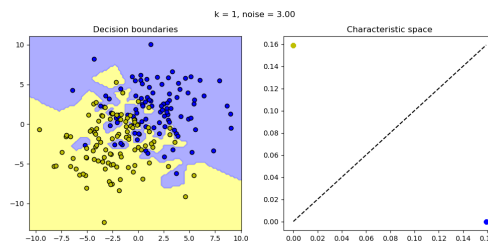


Figure 3: Superfície de decisão e espaço característico para $k=1$ e $r=3.00$

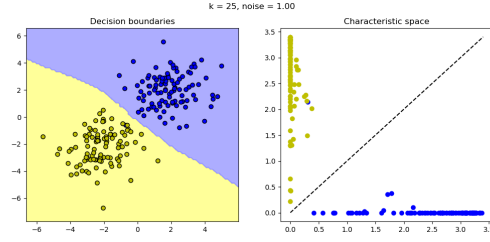


Figure 4: Superfície de decisão e espaço característico para $k=25$ e $r=1.00$

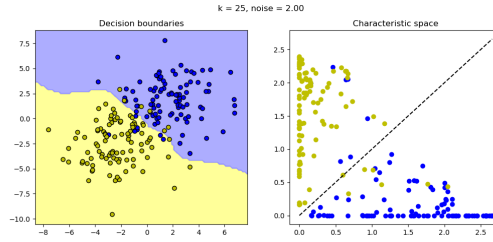


Figure 5: Superfície de decisão e espaço característico para $k=25$ e $r=2.00$

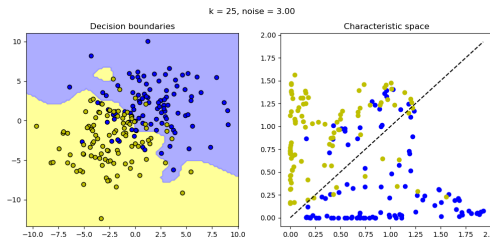


Figure 6: Superfície de decisão e espaço característico para $k=25$ e $r=3.00$

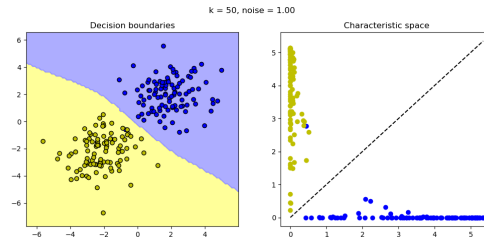


Figure 7: Superfície de decisão e espaço característico para $k=50$ e $r=1.00$

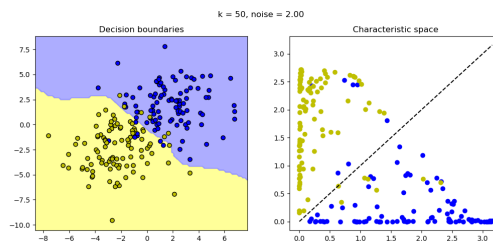


Figure 8: Superfície de decisão e espaço característico para $k=50$ e $r=2.00$

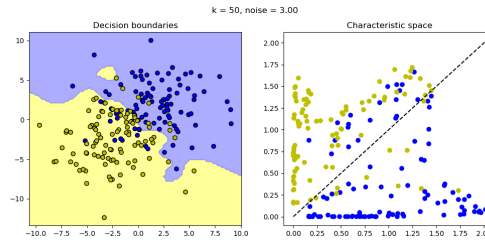


Figure 9: Superfície de decisão e espaço característico para $k=50$ e $r=3.00$

Pelos resultados, fica claro que, quanto maior a quantidade de vizinhos avaliada, maior a robustez do classificador em relação a *outliers*. No entanto, valores muito altos podem fazer com que este não capture com fidelidade a distribuição espacial dos dados.

Exercício 2

As figuras a seguir relacionam as superfícies de decisão e os espaços característicos aos parâmetros avaliados.

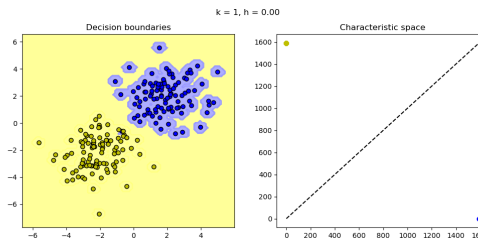


Figure 10: Superfície de decisão e espaço característico para $k=1$ e $h=0.00$

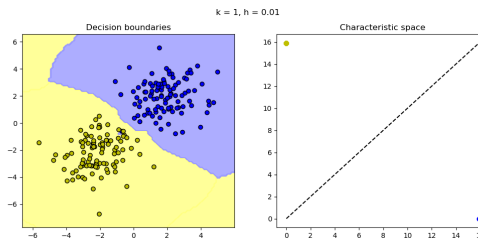


Figure 11: Superfície de decisão e espaço característico para $k=1$ e $h=0.01$

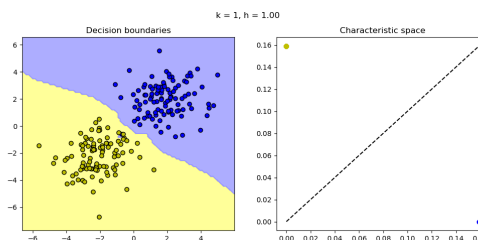


Figure 12: Superfície de decisão e espaço característico para $k=1$ e $h=1.00$

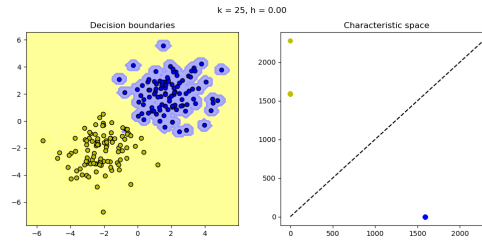


Figure 13: Superfície de decisão e espaço característico para $k=25$ e $h=0.00$

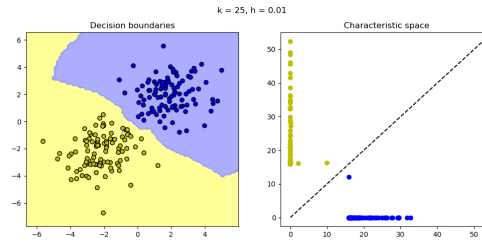


Figure 14: Superfície de decisão e espaço característico para $k=25$ e $h=0.01$

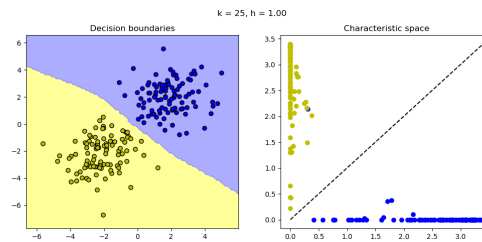


Figure 15: Superfície de decisão e espaço característico para $k=25$ e $h=1.00$

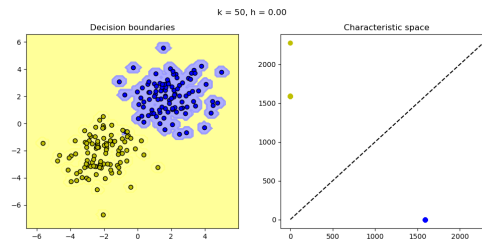


Figure 16: Superfície de decisão e espaço característico para $k=50$ e $h=0.00$

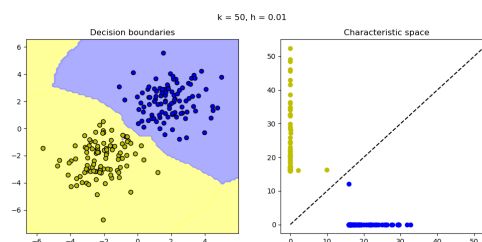


Figure 17: Superfície de decisão e espaço característico para $k=50$ e $h=0.01$

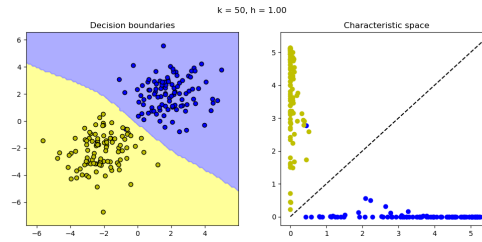


Figure 18: Superfície de decisão e espaço característico para $k=50$ e $h=1.00$

Os resultados indicam que a combinação de k e h é diretamente refletida no espaço característico. Nota-se, também, que a distribuição das amostras neste é fortemente relacionada à superfície de decisão no espaço de entrada.